KU Watch

Smart Environment Watch

ต้นแบบนาฬิกาตรวจสภาพแวดล้อม
พร้อมจอแสดงผลร่วมและฐานข้อมูล



นายศรัณยภัทร สันตะวงค์
นายวิชยุตม์ อินแก้ว

รายวิชาปฏิบัติการระบบ IoT
Watch 2.0.15 Hub 1.0.8

โจทย์และการใช้งาน

อ่านค่าที่จุดใช้งาน

แสดงสภาพแวดล้อมบนตัวสวมใส่
และจอใหญ่ที่อยู่ใกล้กัน

บันทึกข้อมูลไว้ตรวจย้อนหลัง
เมื่อเครือข่ายหลุดยังเก็บข้อมูลค้างได้

ชีพจรและ SpO_2 เป็นค่าทดลอง
สำหรับศึกษา ไม่ใช้วินิจฉัยโรค



อุปกรณ์ในต้นแบบ

ส่วนงาน	ตัวสวมใส่	จอใหญ่
หน่วยประมวลผล	ESP32-S3 Super Mini	ESP32-S3 Touch LCD 2.1
จอและการสั่งงาน	GC9A01A 240 × 240 และปุ่มเดียว	จอสัมผัส 480 × 480
การวัด	MAX30102, BME68x, GY-51, INA226	QMI8658 และสถานะจากตัวสวมใส่
การเก็บข้อมูล	LittleFS สำหรับข้อมูลค้างและกิจกรรม	MicroSD CSV และ PCF85063 RTC
การสื่อสาร	Wi-Fi, MQTT และ ESP-NOW	ESP-NOW สองทางกับตัวสวมใส่

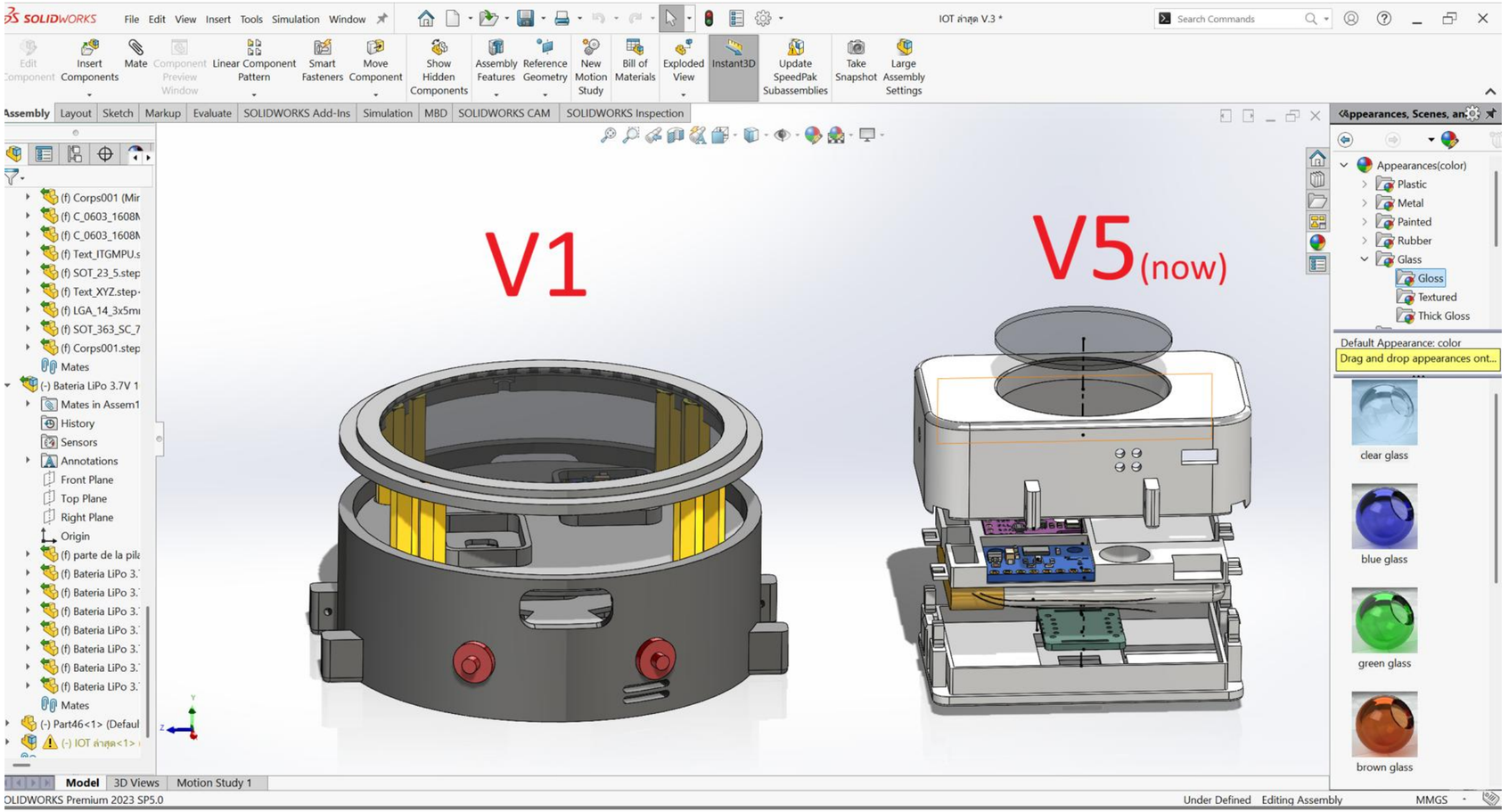
ตัวเล็กใช้ GY-51 จึงรายงานความเร่งและสนามแม่เหล็กตามอุปกรณ์จริง

เส้นทางข้อมูลของระบบ

ลำดับ	องค์ประกอบ	หน้าที่
1	KU Watch	อ่านเซ็นเซอร์และสร้าง sample_id
2	HiveMQ Cloud	รับ JSON ผ่าน MQTT over TLS
3	Node-RED	แยกข้อมูลสด ข้อมูลย้อนหลัง และเหตุเตือน
4	InfluxDB และคิวเขียนข้อมูล	เก็บข้อมูลตามเวลาและรอเขียนเมื่อปลายทางไม่พร้อม
5	Grafana	แสดงค่าล่าสุดและกราฟย้อนหลัง

จอใหญ่รับข้อมูลใกล้ตัวผ่าน ESP-NOW และบันทึก CSV แยกจากเส้นทางฐานข้อมูล

การออกแบบตัวเรือน

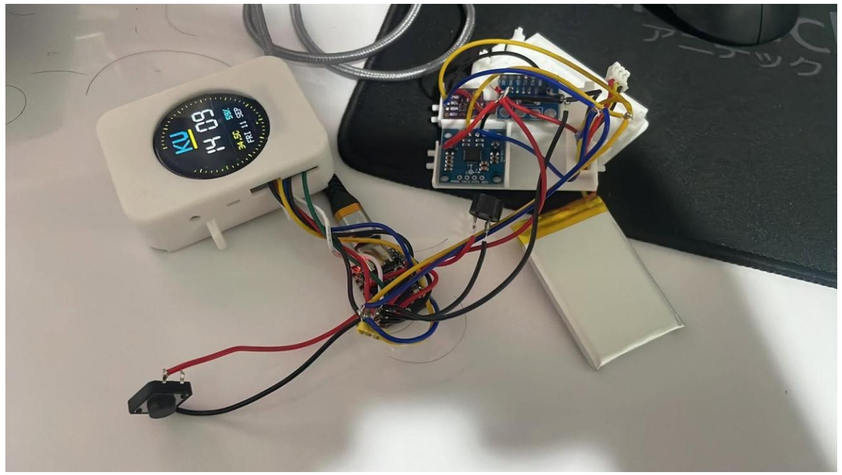


เปรียบเทียบแบบเริ่มต้นกับแบบปรับการจัดวางใน SolidWorks

การจัดวางโมดูลและการประกอบ







แยกพื้นที่เซ็นเซอร์ แบตเตอรี่ และชุดสายเพื่อทดสอบก่อนปิดตัวเรือน

ผลอ่านเซ็นเซอร์และอัปเดตจอ



รายการ	ผลรอบตรวจรับ
BPM / SpO_2 valid ต่อเนื่อง	69.704 s
การอ่าน PPG	24.916 Hz
การอ่าน motion	1.759 Hz
อัปเดตจอเสร็จ	5.321 ครั้ง/s
ขอบเขตบนช่วงอัปเดต	861 ms

ผล USB รอบ 16 ต.ค. 2026 รุ่น 2.0.15 ภาพคลิปประกอบเป็นคนละช่วงทดสอบ

เมนูและการแสดงผลสองจอ

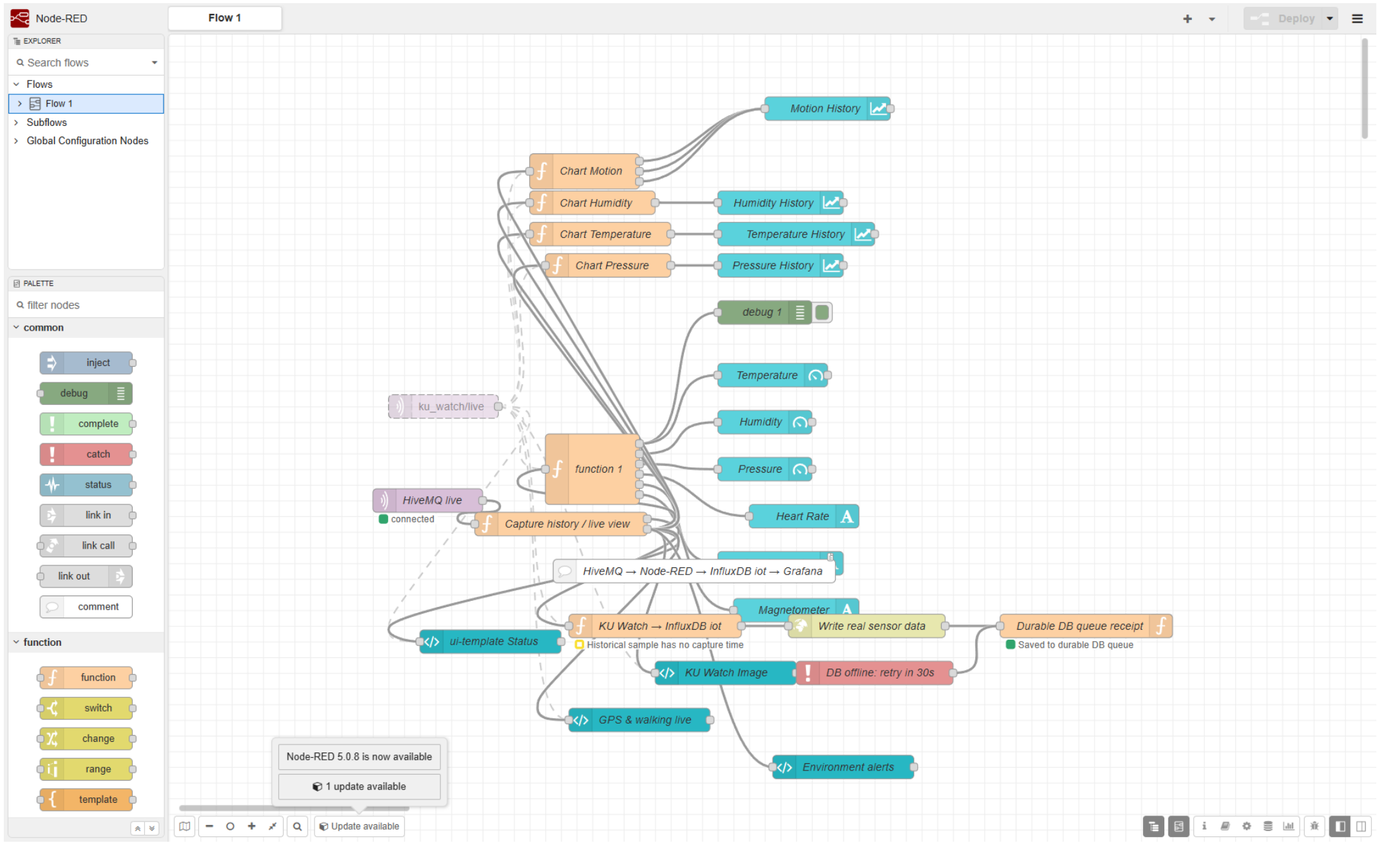






หน้าหลัก สถานะระบบ และปรับความสว่างของจอสัมผัส

MQTT และการรับข้อมูล



รอบทดสอบ	ผล
ช่วงรับ	300 s
ข้อมูลสด	300 / 300
ลำดับที่ขาด	0
QoS	1
LWT	ตรวจพบ

topic: ku/iot/ku_watch/ku-watch-449205d4/env

ข้อมูลที่บันทึกใน InfluxDB

Pretty-print ☑

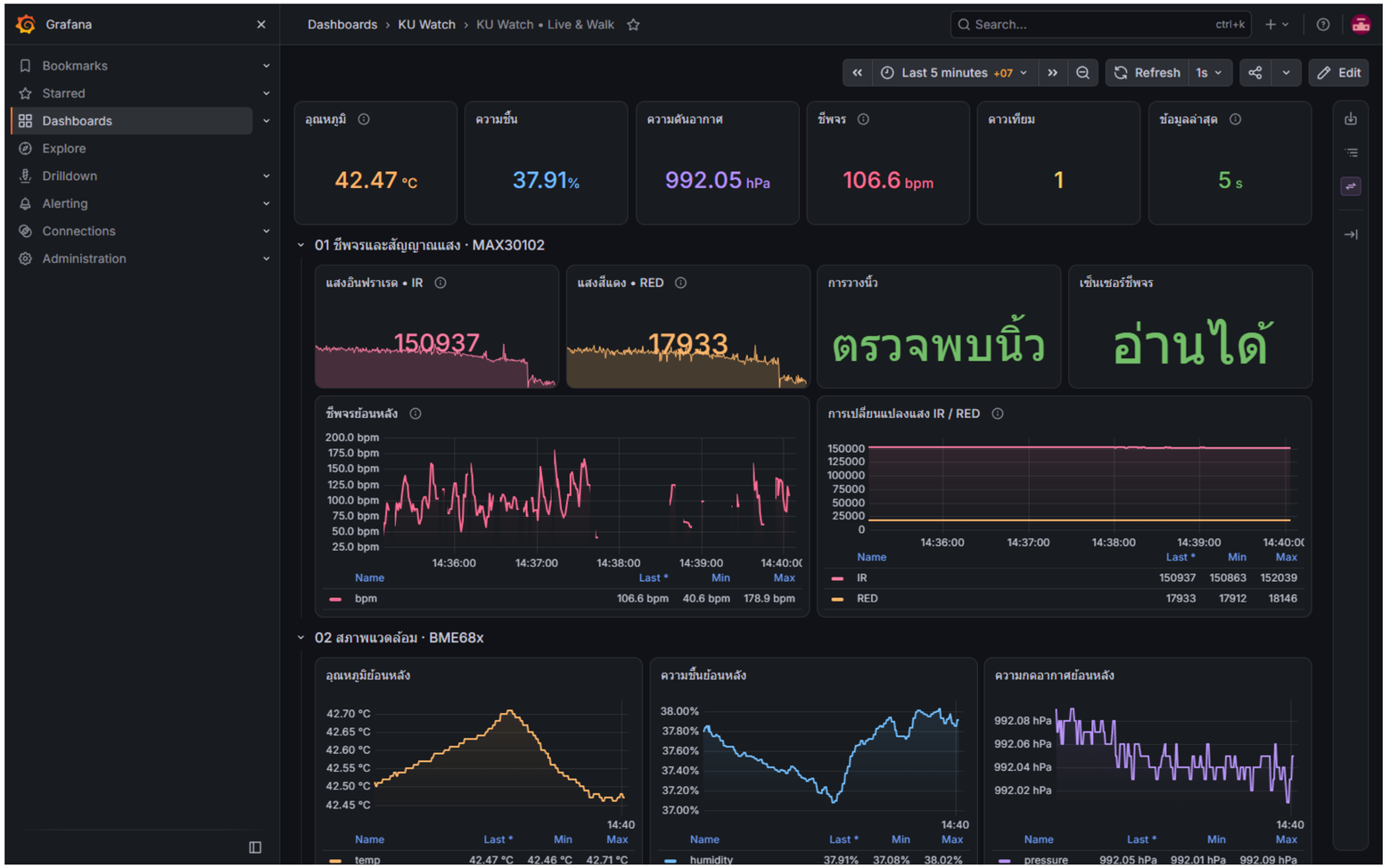

```
[
  {
    "time": "2026-10-16T10:11:50",
    "sample_id": "17f02ea7-00001d66",
    "temp": 41.9,
    "humidity": 37.69,
    "iaq": 133,
    "battery_voltage": 4.01
  },
  {
    "time": "2026-10-16T10:11:49",
    "sample_id": "17f02ea7-00001d65",
    "temp": 41.89,
    "humidity": 37.7,
    "iaq": 132.7,
    "battery_voltage": 4.01
  },
  {
    "time": "2026-10-16T10:11:48",
    "sample_id": "17f02ea7-00001d64",
    "temp": 41.89,
    "humidity": 37.7,
    "iaq": 132.7,
    "battery_voltage": 4.01
  }
]
```


Pretty-print ☑


```
[
  {
    "stored_rows": 296,
    "unique_samples": 296,
    "first_utc": "2026-10-16T10:06:55",
    "last_utc": "2026-10-16T10:11:49"
  }
]
```


ตัวอย่างผล query ที่บันทึกจากระบบจริงวันที่ 16 ต.ค. 2026

การดูแนวโน้มใน Grafana



ภาพที่บันทึกจริงวันที่ 16 ต.ค. 2026 คลิปข้อมูลไหลอยู่ในวิดีโอสาธิต

การเก็บข้อมูลขณะเครือข่ายหลุด

ช่วงทดสอบ	สิ่งที่เกิดขึ้น	ผลตรวจ
ตัด Wi-Fi	นาฬิกายังอ่านเซ็นเซอร์และเก็บคิว	614.0 s
กลับออนไลน์	ส่ง capture ที่ค้างโดยอัตโนมัติ	852 รหัสย้อนหลัง
ตรวจฐานข้อมูล	เทียบรหัสทั้งหมดในช่วงทดสอบ	877 / 877 รหัส

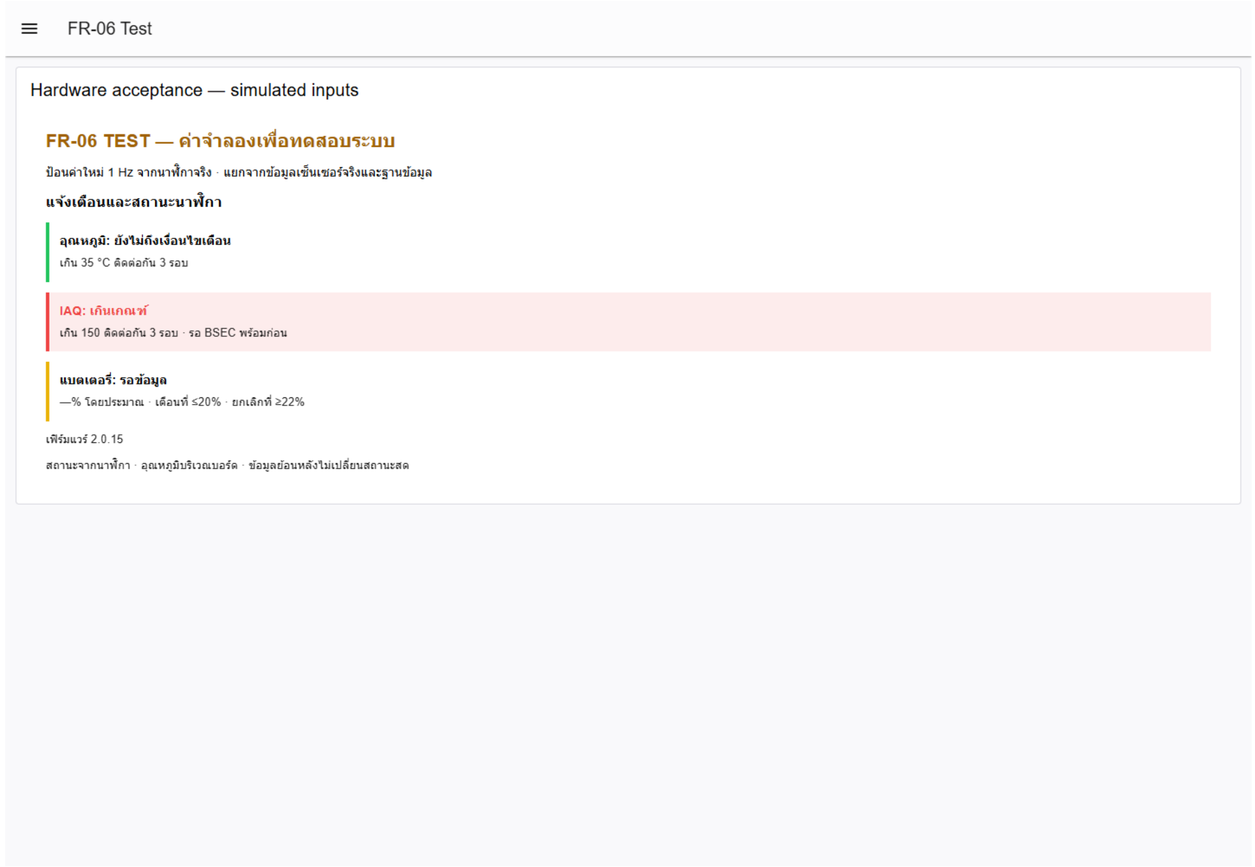
ผลรุ่น 2.0.9 วันที่ 16 ต.ค. 2026 แฟลชตัวเล็กและ MicroSD จอใหญ่ทำหน้าที่ต่างกัน

CSV จาก MicroSD

เวลา UTC (epoch)	อุณหภูมิ C	ความชื้น %	รุ่น Watch
1792135219	38.647	46.090	2.0.9
1792135224	38.705	45.663	2.0.9
1792135229	38.736	45.680	2.0.9
1792135235	38.493	46.686	2.0.9
1792135240	38.290	47.810	2.0.9
1792135245	38.197	48.256	2.0.9
1792135250	38.169	48.396	2.0.9

ต้นฉบับ 61 แถว 26 คอลัมน์ ครอบคลุม 301 s และเปิดใน Excel ได้

การแจ้งเตือนเมื่อเกินเกณฑ์



กรณี	จอ	Browser
TEMP	2.787 s	2.656 s
IAQ	2.951 s	2.579 s

ป้อนค่าจำลอง 3 รอบที่ 1 Hz
ผ่านทั้ง 2 กรณีภายใน 5 s

ข้อมูล TEST แยกจากข้อมูลเซ็นเซอร์จริงและฐานข้อมูลสะสม

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน Wi-Fi

2.0.14 เป็น 2.0.15

ดาวน์โหลดผ่าน HTTPS และตรวจ SHA-256
บูตเวอร์ชันใหม่สำเร็จในประมาณ 88.4 s
รายงานเลขรุ่นขึ้น MQTT และแสดงตรงกันทั้งสองจอ

OTA AUTO CHECK
OTA VERIFIED version=2.0.15
OTA BOOT HEALTH CONFIRMED

ผลตรวจรับการทำงาน

ข้อ	ตรวจอะไร	ผลตามหลักฐาน
FR-01	เซ็นเซอร์และจอ	ผ่านตามขอบเขตที่ตรวจ
FR-02	เวลา แบต และการสั่งงาน	ผ่านตามขอบเขตที่ตรวจ
FR-03	MQTT 1 s, QoS 1, LWT	ผ่านตามขอบเขตที่ตรวจ
FR-04	CSV และ Excel	ผ่านตามขอบเขตที่ตรวจ
FR-05	ออฟไลน์ 10 นาที	ผ่านตามขอบเขตที่ตรวจ
FR-06	แจ้งเตือนภายใน 5 s	ผ่านด้วยค่าจำลอง TEST
FR-07	NVS หลังรีบูต	ผ่านตามขอบเขตที่ตรวจ
FR-08	OTA อัตโนมัติ	ผ่านตามขอบเขตที่ตรวจ

ผลแต่ละข้อระบุวัน รุ่น และขอบเขตใน Requirements_V2_Checked.docx

ผลตรวจคุณภาพระบบ

ข้อ	เป้าหมายเดิม	สถานะ
NFR-01	ทำงานต่อเนื่อง 24 h	ยังไม่ครบ ต่อเนื่องยาวสุด 8.17 h
NFR-02	เครือข่ายหลุด 10 นาทีแล้วกลับเอง	ผ่านรอบ Wi-Fi หลุดจริง 614 s
NFR-03	Grafana ≤5 s และ touch ≤300 ms	ยังวัดขอบเขตครบไม่ได้
NFR-04	แบต 1000 mAh ใช้ได้ ≥6 h	ยังไม่ทดสอบถึงระดับ 20%

MQTT สะสม 30.32 h นับแยกจากช่วงต่อเนื่อง และแยกจากอายุแบตเตอรี่

การตรวจคุณภาพที่ยังต้องทำต่อ

ข้อ	รายการ	สถานะ
NFR-05	Credentials ใน GitHub และ broker auth	ผ่าน snapshot ส่วนตัวที่ตรวจ
NFR-06	เทียบอุณหภูมิอ้างอิง 10 จุด	ยังไม่มีชุดข้อมูลสอบเทียบ
NFR-07	BOM ราคาจริงรวมไม่เกิน 3000 บาท	ยังไม่มีราคาครบทุกชิ้น
NFR-08	ตัดไฟกลาง OTA และ rollback 3 ครั้ง	ยังไม่ทดสอบครบ 3 ครั้ง

เก็บเกณฑ์เดิมไว้ครบและระบุผลที่ตรวจได้จริง

สรุปผลโครงงาน

ต้นแบบอ่านค่าและแสดงผลร่วมกันสองจอได้

ข้อมูลส่งถึงฐานข้อมูลและเปิดดูย้อนหลังได้
เมื่อ Wi-Fi หลุด ระบบเก็บค้างและส่งกลับเอง
การตั้งค่าและ OTA มีผลทดสอบบนอุปกรณ์จริง

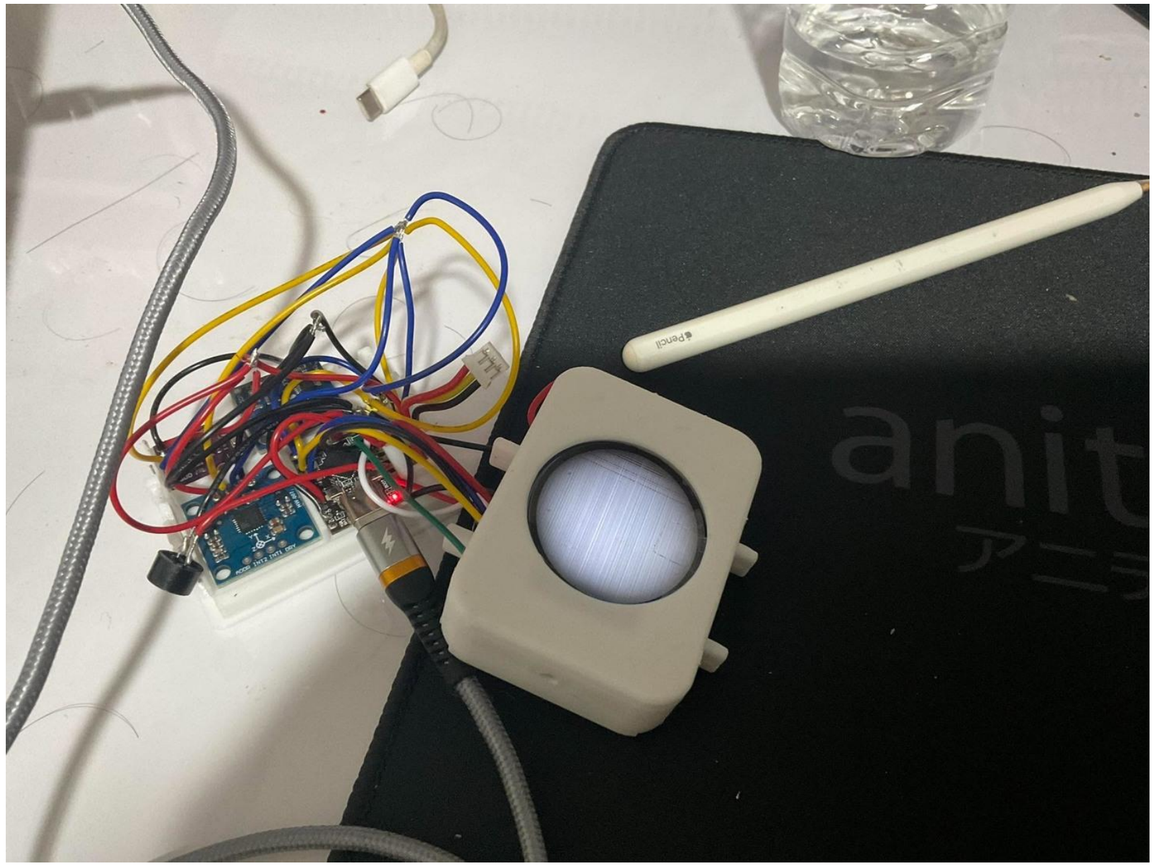
งานตรวจรับที่ยังเหลือคือความต่อเนื่อง 24 h แบตเตอรี่
การสอบเทียบ ความหน่วง ต้นทุนจริง และการตัดไฟกลาง OTA

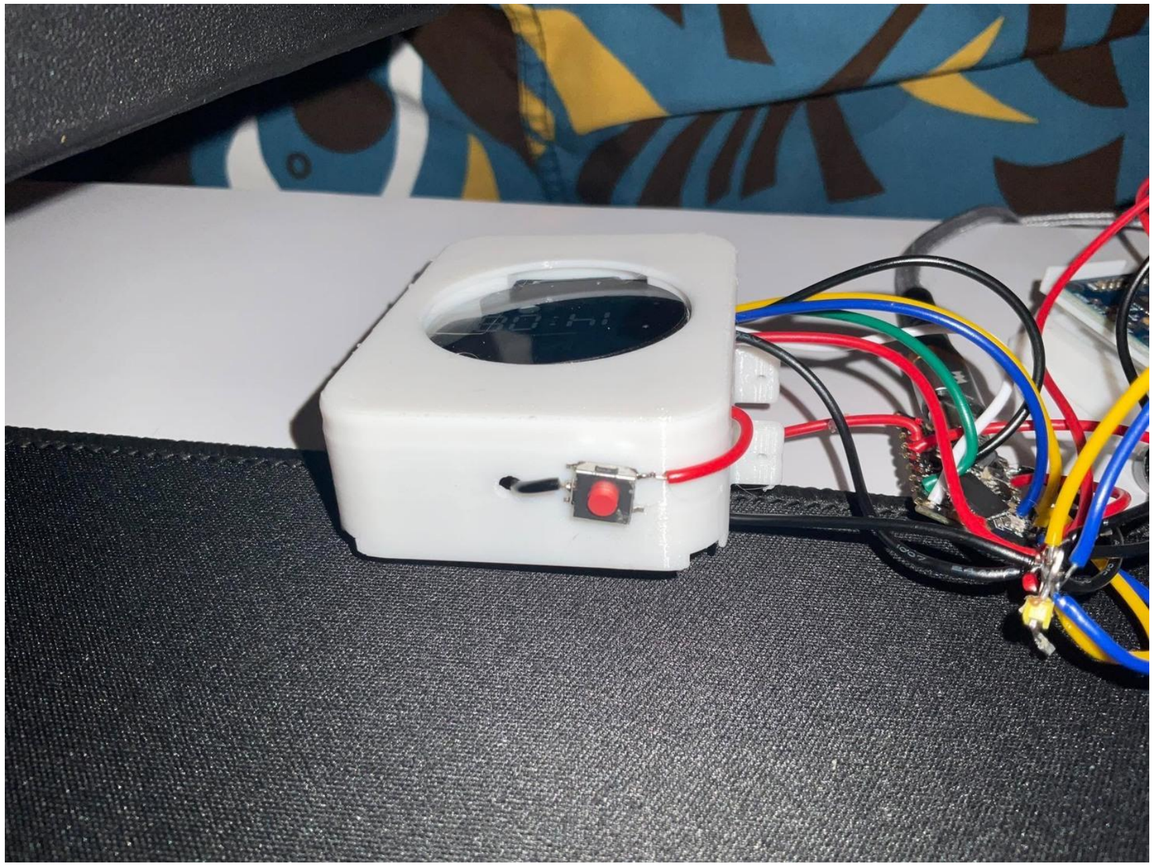
เอกสารและสื่อประกอบ

Requirements Plan V2 และเช็กลิสต์ผลตรวจล่าสุด
วิดีโอสาธิตรวม 6 นาที และคลิปต้นฉบับ 9 คลิป
หน้ารวมหลักฐาน FR-01 ถึง FR-08
ภาพพัฒนาการ ภาพระบบ และแบบประกอบ Rev A

เปิดไฟล์ START_HERE.html หลังแตก ZIP
Repository: github.com/SSRobotic/ku-watch (private)

ปัญหาจอและปุ่มระหว่างประกอบ



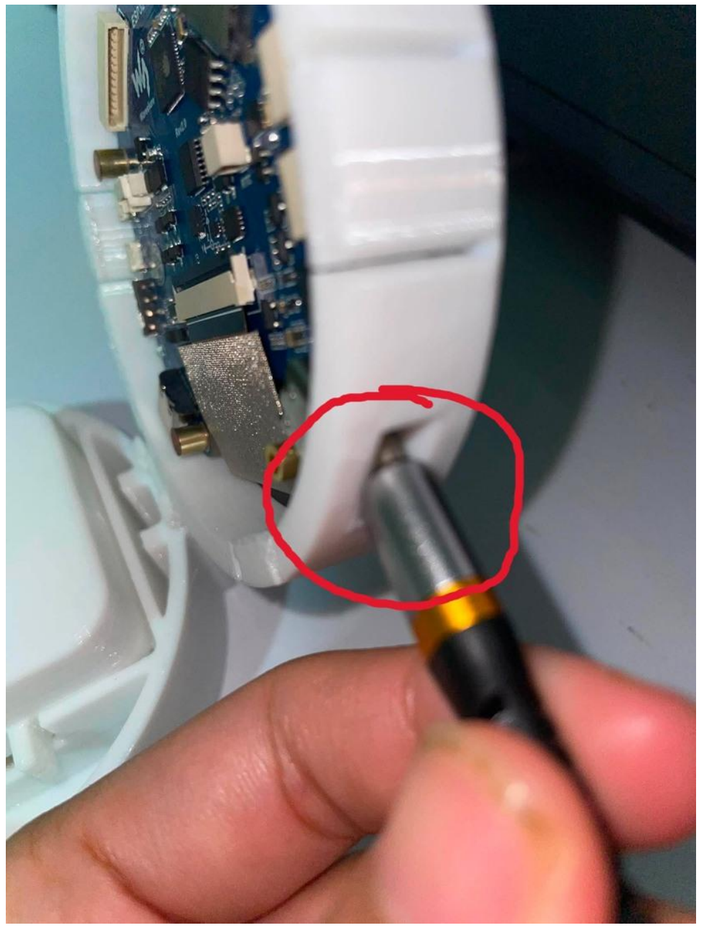


ภาพปัญหาระหว่างพัฒนา ใช้อธิบายการตรวจสายและการเข้าถึงปุ่ม

ช่องสายและความพอดีของตัวเรือน

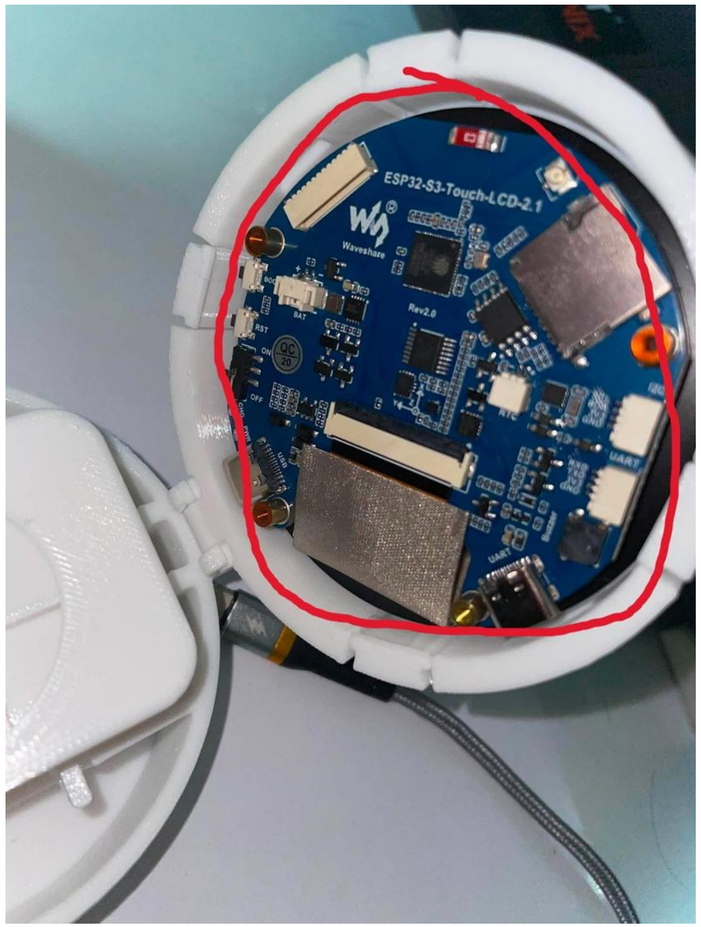


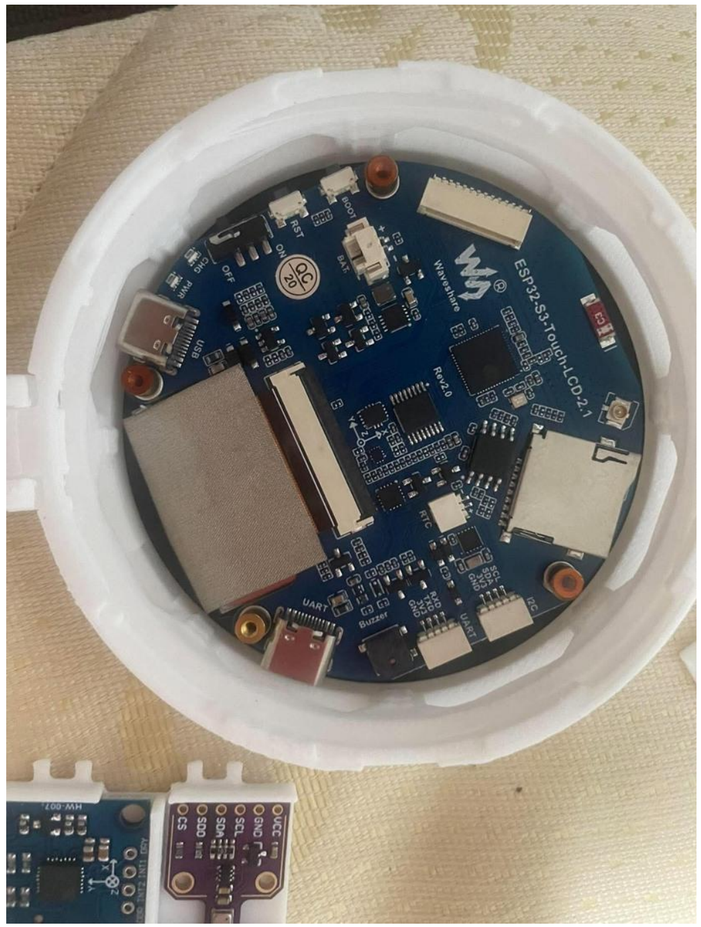




ตรวจช่อง USB ร่องสาย และการเสียบใช้งานก่อนประกอบขั้นสุดท้าย

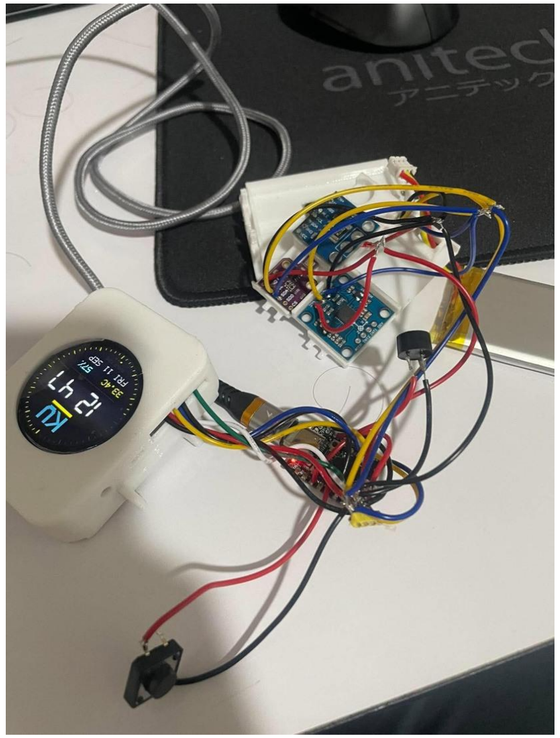
การติดตั้งบอร์ดจอใหญ่

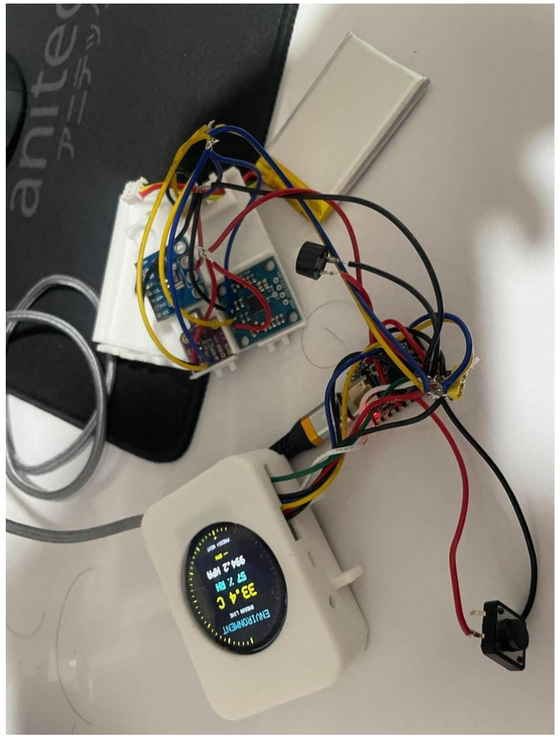


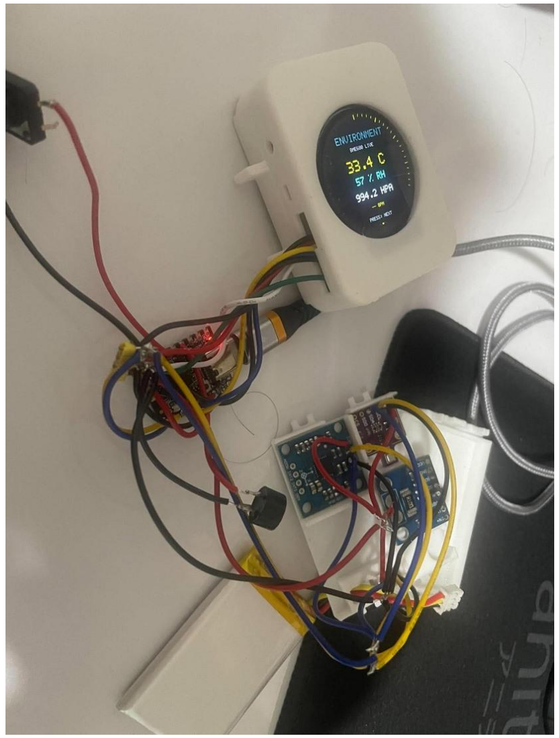


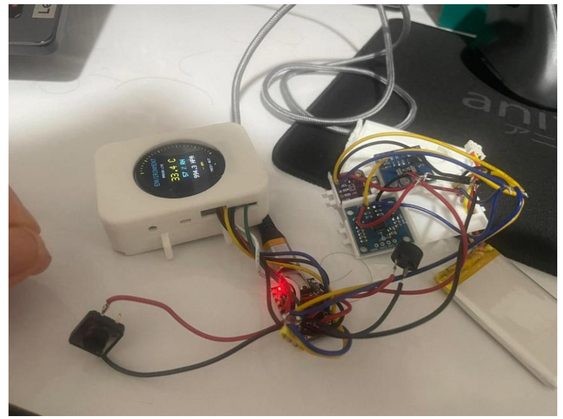
จัดวางบอร์ดและตรวจระยะตัวเรือน ภาพเก็บไว้ระหว่างประกอบ

การตรวจสายและค่าบนจอ



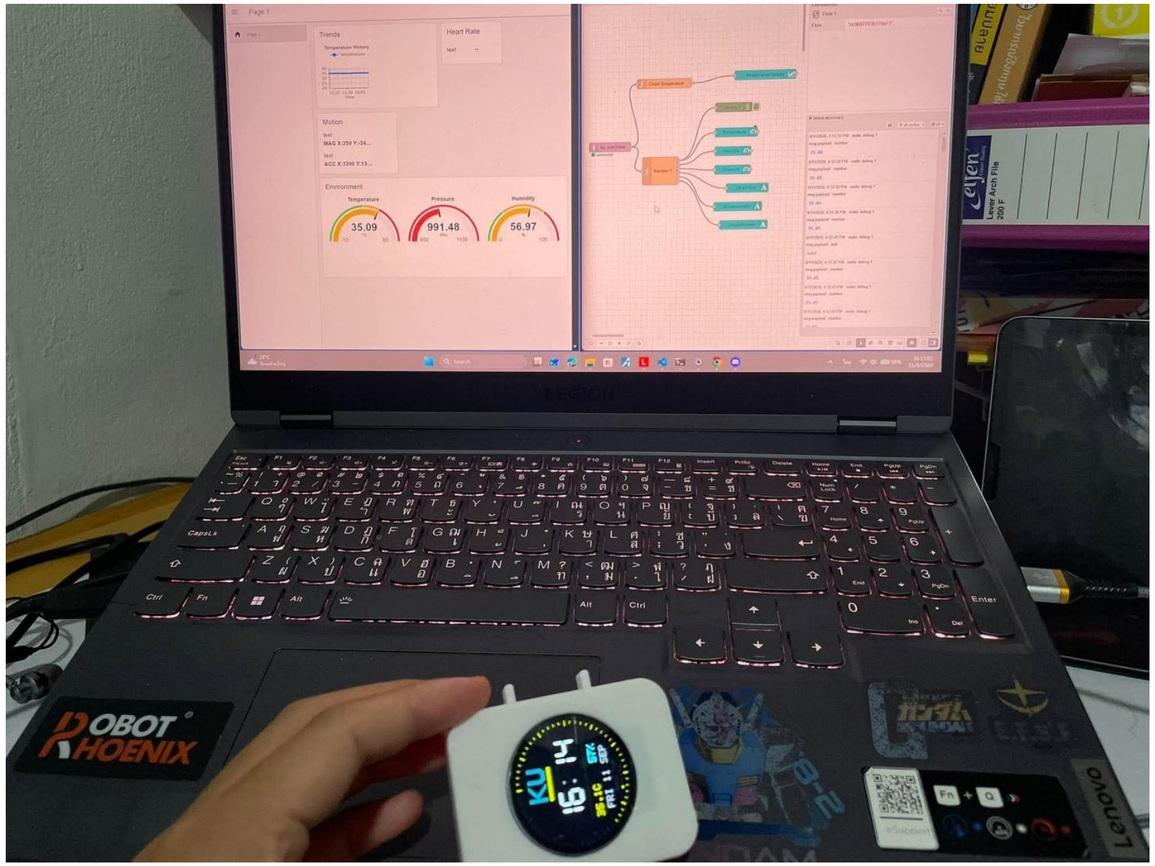


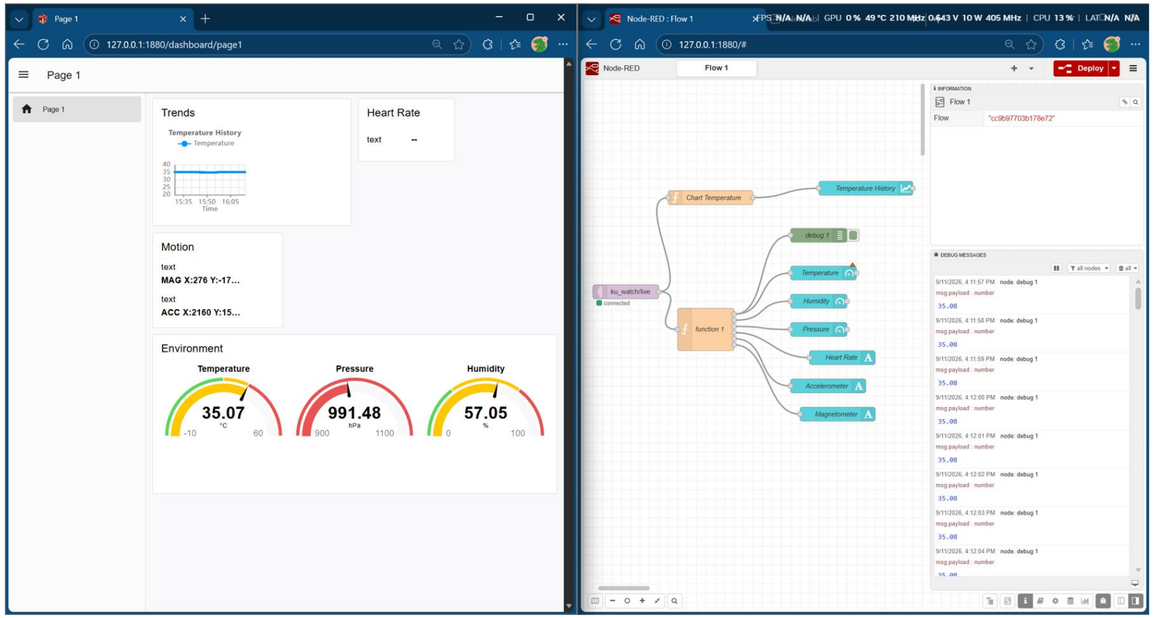




ภาพหลายมุมของตัวสวมใส่และชุดสายที่ใช้ทดสอบ

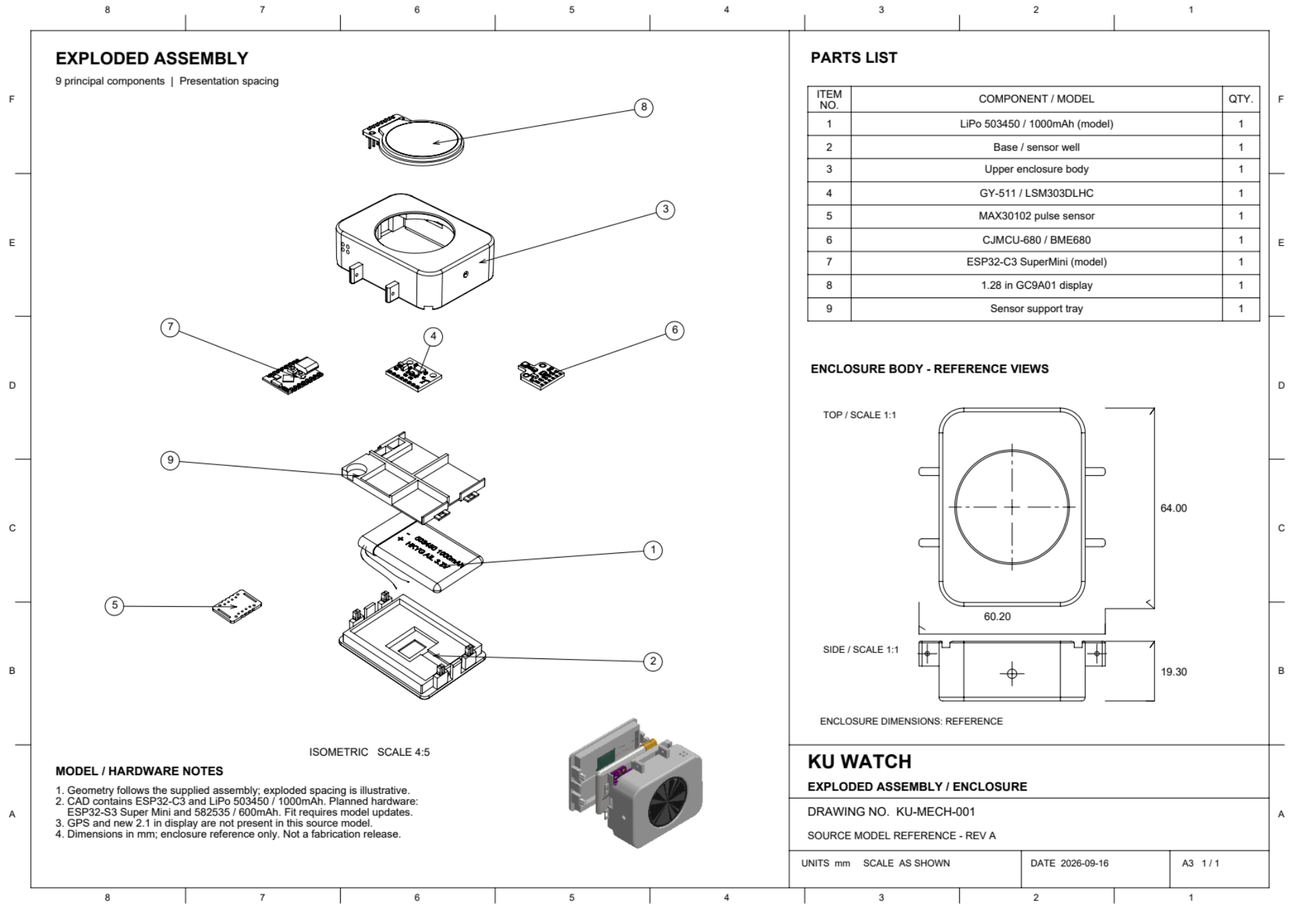
การเชื่อมกับ Node-RED ระยะแรก





แสดงความคืบหน้าจากข้อมูลบนตัวเครื่องไปถึง flow และ dashboard

แบบประกอบตัวเรือน Rev A



EXPLODED ASSEMBLY

9 principal components | Presentation spacing

ISOMETRIC SCALE 4:5

MODEL / HARDWARE NOTES

1. Geometry follows the supplied assembly; exploded spacing is illustrative.
2. CAD contains ESP32-C3 and LiPo 503450 / 1000mAh. Planned hardware: ESP32-S3 Super Mini and 582535 / 600mAh. Fit requires model updates.
3. GPS and new 2.1 in display are not present in this source model.
4. Dimensions in mm; enclosure reference only. Not a fabrication release.

PARTS LIST

ITEM NO.	COMPONENT / MODEL	QTY.
1	LiPo 503450 / 1000mAh (model)	1
2	Base / sensor well	1
3	Upper enclosure body	1
4	GY-511 / LSM303DLHC	1
5	MAX30102 pulse sensor	1
6	CJMCU-680 / BME680	1
7	ESP32-C3 SuperMini (model)	1
8	1.28 in GC9A01 display	1
9	Sensor support tray	1

ENCLOSURE BODY - REFERENCE VIEWS

TOP / SCALE 1:1

64.00

60.20

SIDE / SCALE 1:1

19.30

ENCLOSURE DIMENSIONS: REFERENCE

KU WATCH

EXPLODED ASSEMBLY / ENCLOSURE

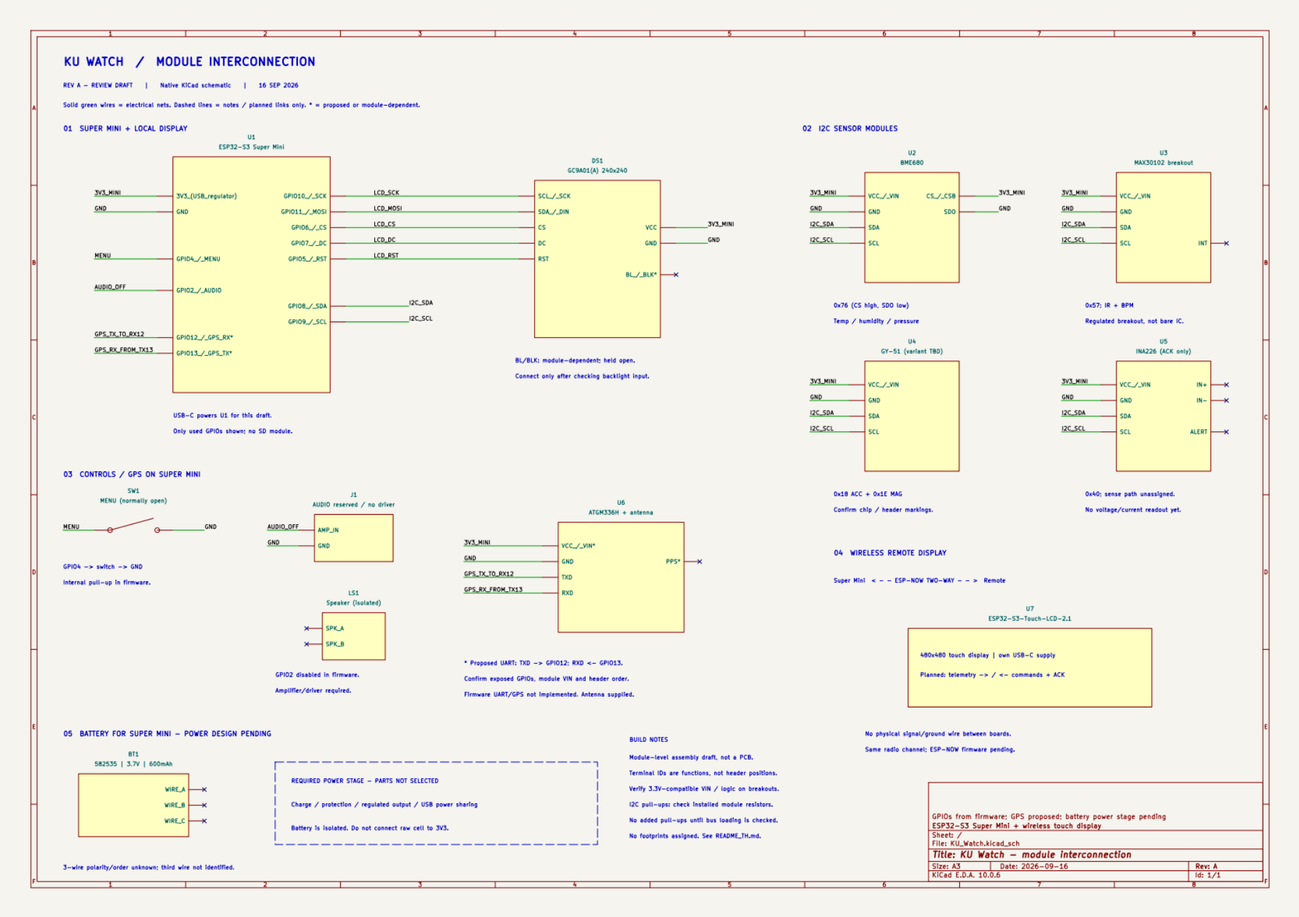
DRAWING NO. KU-MECH-001

SOURCE MODEL REFERENCE - REV A

UNITS mm SCALE AS SHOWN | DATE 2026-09-16 | A3 1 / 1

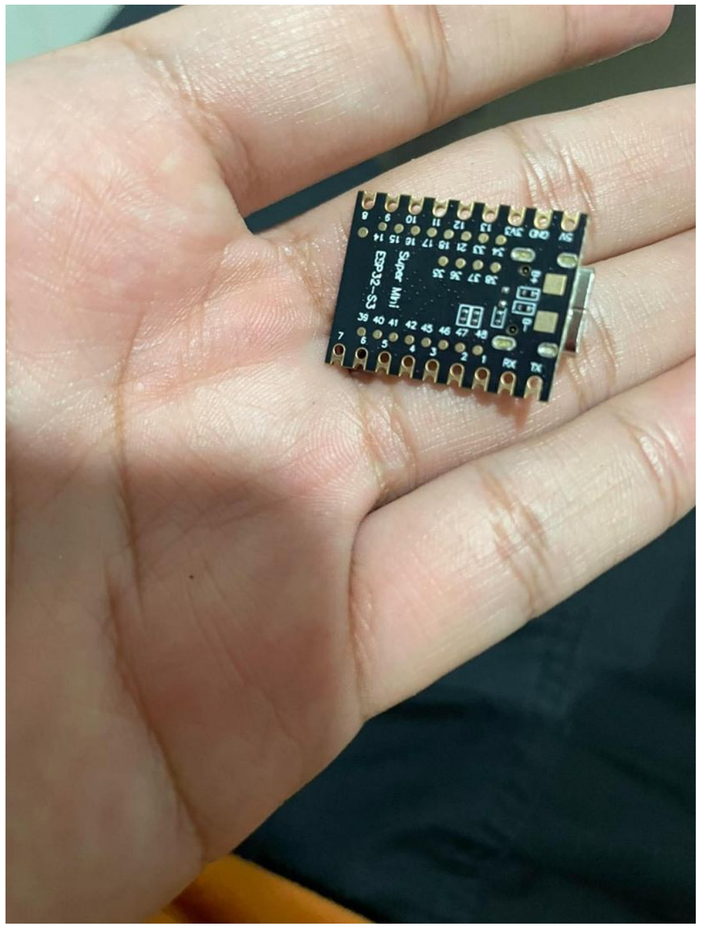
เอกสารช่วงออกแบบ 16 ก.ย. 2026 มีหมายเหตุรุ่นโมเดลและส่วนที่ต้องปรับ

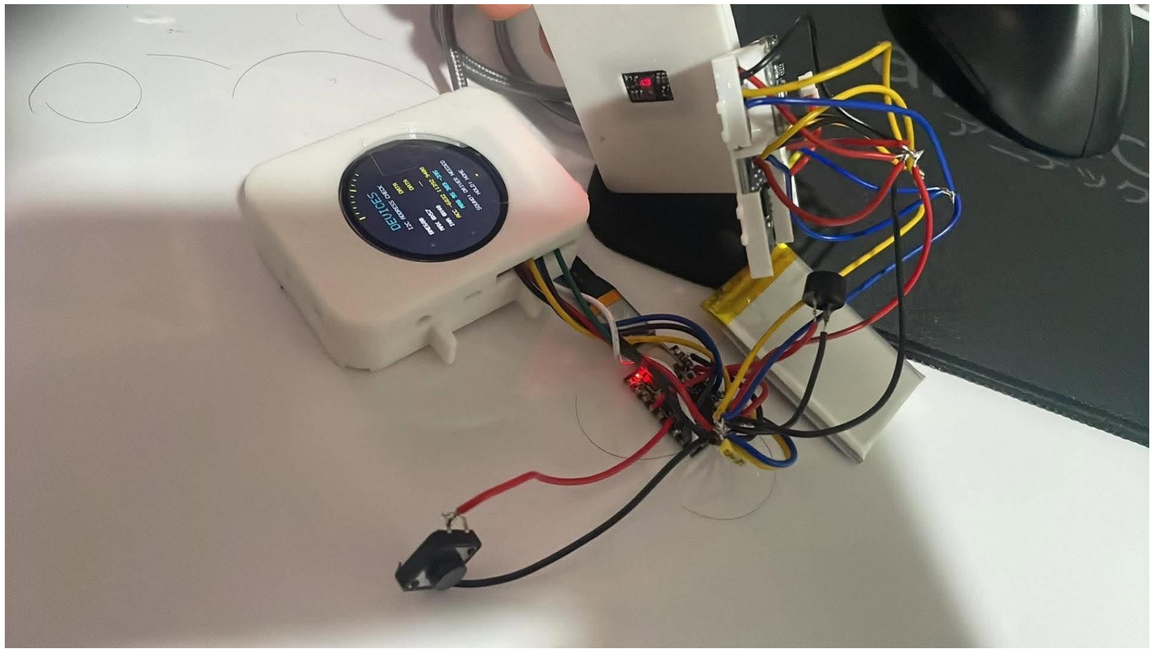
แบบเชื่อมต่อวงจร Rev A



แบบร่างการเชื่อมต่อ 16 ก.ย. 2026 หมายเหตุ planned ในแบบเป็นสถานะของวันนั้น

บอร์ดควบคุมและหน้าตรวจอุปกรณ์





บอร์ด ESP32-S3 Super Mini และการตรวจโมดูลจากตัวเครื่องจริง

เปิดหลักฐานประกอบการตอบคำถาม

FR-01 ถึง FR-08

เปิดหน้ารวมหลักฐาน

เปิดวิดีโอสาธิต 6 นาที

ไฟล์ JSON, CSV, ภาพ และคลิปอยู่ในชุดเดียวกัน
ภาพและคลิปใช้สัดส่วนเดิม เปิดขยายดูได้ครบ